

ITC-ICG 05 · Estaciones de servicio para vehículos a gas

TEMA 03 · VÍDEO 1 DE 2 · REGLAMENTO · ITC-ICG 05

La «gasolinera de gas». Esta ITC regula las estaciones donde los coches y camiones repostan gas en lugar de gasolina o gasóleo: GLP a granel, gas natural comprimido (GNC), gas natural licuado (GNL) o hidrógeno. En este vídeo verás qué instalaciones entran, qué normas mandan según el tipo de gas, y todo el circuito de papeles hasta que la estación puede echar el primer suministro. Es una ITC corta pero con datos muy preguntables: normas UNE por combustible, plazos y periodicidades.

1 · Objeto

Esta Instrucción Técnica Complementaria (en adelante, ITC) fija los **requisitos técnicos esenciales** y las **medidas de seguridad mínimas** que hay que observar al **proyectar, construir y explotar** las instalaciones de almacenamiento y suministro de:

- **GLP a granel**, o
- **gas natural**, tanto **comprimido (GNC)** como **licuado (GNL)**, o
- **hidrógeno en fase gas**,

cuando se usan como **carburante para vehículos a motor**, según el **artículo 2 del Reglamento** técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos.

Nota aclaratoria — Ojo a los cuatro combustibles que puede haber en una estación de repostaje: **GLP, GNC, GNL e hidrógeno**. No son intercambiables ni se regulan igual (cada uno tendrá su norma, como verás en el apartado 3). Truco de memoria: son «los gases que mueven vehículos». Si en el examen ves «gasóleo» o «gasolina» en esta lista, es falso: esta ITC va de **gases**.

2 · Campo de aplicación

Según el **artículo 2 del Reglamento**, esta ITC se aplica a:

- las estaciones de servicio de **nueva construcción**, y
- las **ampliaciones** de las existentes,

tanto para las de **acceso libre** como las de **acceso restringido**.

Estación de servicio de acceso restringido

aquella a la que sólo tienen acceso un **número limitado de personas** que han recibido **formación específica** bajo la **responsabilidad del titular** de la estación.

Estación de servicio de acceso libre

todas las demás.

Equipos que quedan FUERA del ámbito

Los **equipos de uso propio** para suministro de **GNC** a vehículos con **caudal máximo inferior a 10 m³/h** y **sin almacenamiento intermedio** quedan **fuera del ámbito** de esta ITC. Sus condiciones de seguridad generales vendrán dadas por la normativa que les resulte de aplicación (en particular la relativa a seguridad de aparatos a gas, de máquinas y de equipos a presión). A efectos de **instalación, puesta en servicio e inspecciones periódicas** se consideran **aparatos a gas** conectados a la instalación receptora que les suministra el combustible.

Nota aclaratoria — «Acceso restringido» no es un candado cualquiera: exige que las personas hayan recibido **formación específica** y bajo responsabilidad del titular. Piensa en el surtidor interno de una flota de autobuses o de una empresa de reparto: sólo repostan los conductores formados. Todo lo demás (una estación abierta al público) es **acceso libre**. La ITC se aplica a **las dos**.

Nota aclaratoria — El equipo pequeño de GNC de uso propio (< 10 m³/h y sin almacenamiento intermedio) se sale de esta ITC y se trata como un **aparato a gas** más colgado de la instalación receptora. Regla mental: poco caudal + no acumula gas = no es una «estación», es un aparato. Es un caso de examen para distinguir «estación de servicio» de «aparato».

3 · Diseño y ejecución de la instalación

La norma que manda **depende del gas**:

Combustible	Norma de diseño, construcción, montaje y explotación
GLP	UNE 60630
GNC, GNL e hidrógeno	Directiva 2014/94/UE (implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos) y sus reglamentos delegados , desde su fecha de aplicación

Mientras la Directiva 2014/94/UE y sus reglamentos delegados no sean de aplicación, se cumplirá con:

Combustible	Norma transitoria
GNC	UNE-EN ISO 16923
GNL	UNE-EN ISO 16924
Hidrógeno	ISO 19880-1

Nota aclaratoria — Separa mentalmente **GLP por un lado** (norma nacional **UNE 60630**) y el **resto de gases por otro** (marco europeo, la **Directiva 2014/94/UE** de combustibles alternativos). Y para GNC/GNL/H₂, mientras Europa no aprieta el botón,

cada gas tiene su norma «puente»: **16923 para GNC, 16924 para GNL, 19880-1 para hidrógeno**. Truco: los números **16923/16924** van casi seguidos, para el gas natural (comprimido y licuado); el hidrógeno, aparte (**19880-1**).

Nota aclaratoria — Aunque en este curso las normas UNE se citan **sin año**, aquí la **Directiva 2014/94/UE** sí lleva su número porque es un **identificador legal europeo**: es dato de examen. Igual que dirías «RD 919/2006», dices «Directiva 2014/94/UE».

4 · Documentación y puesta en servicio

4.1 Autorización administrativa

La construcción de estaciones de servicio para vehículos a motor que utilizan combustibles gaseosos **no precisa de autorización administrativa**.

Nota aclaratoria — Aquí funciona la lógica de siempre en gas: **no se pide permiso previo (autorización), se comunica después**. Construyes cumpliendo la norma y luego avisas a la Administración (apartado 4.7). No confundas autorización (permiso antes) con comunicación (aviso después).

4.2 Documentación técnica

La construcción de la estación **precisa proyecto**, elaborado por **técnico facultativo competente**, que incluirá como **mínimo**:

- Objeto del proyecto.
- Ubicación y propiedad.
- Autor del proyecto.
- Titular de la instalación.
- Reglamentación que se aplica.
- Descripción, planos y cálculos justificativos de la instalación.
- Planos de detalle.
- Diagramas de flujo, de conexión y del circuito eléctrico.
- Pruebas y ensayos a efectuar.
- Funcionamiento de la instalación.
- Explotación de la instalación.
- Mantenimiento y revisión de la instalación.
- Documentación relativa a la seguridad y planes de emergencia.
- Presupuesto general.

Nota aclaratoria — Que no te lío el matiz: la estación **no necesita autorización, pero SÍ necesita proyecto** (documento técnico), y lo firma un **técnico facultativo competente** (un ingeniero titulado), **no** una simple memoria del instalador. Es una

instalación «gorda», por eso proyecto completo con hasta planos del circuito eléctrico y plan de emergencia.

4.3 Ejecución

La construcción de la **instalación de gas** de la estación la realiza una **empresa instaladora de gas**. El **resto de la instalación** se realiza bajo la **responsabilidad del titular** de la estación.

Nota aclaratoria — Reparto de papeles: la parte de **gas** (tuberías, depósitos, surtidores de gas) la monta la **empresa instaladora de gas habilitada**; lo demás (obra civil, marquesina, iluminación, etc.) es cosa del **titular**. En el examen, «¿quién ejecuta la instalación de gas?» → **empresa instaladora de gas**, siempre.

4.4 Pruebas previas

Finalizadas las obras y el montaje, y **antes de la puesta en servicio**, la **empresa instaladora** que la ha ejecutado, **bajo la supervisión del director de obra**, realiza las **pruebas** previstas en las normas del apartado 3 (según el tipo de estación), **anotando en el certificado el resultado**.

Superadas esas pruebas, la puesta en servicio conlleva una **inspección inicial**:

- Durante ella se realizan los **ensayos y verificaciones** establecidos en las normas citadas.
- Las realiza el **organismo de control, asistido** por la **empresa instaladora** y por el **director de obra**.
- Durante los ensayos, director de obra y empresa instaladora toman **todas las precauciones** para que se efectúen en **condiciones seguras**, de acuerdo con la norma **UNE 60250**.

Nota aclaratoria — **dos pasos que se preguntan juntos**. Primero, **pruebas** que hace **el que monta** (la empresa instaladora), supervisado por el director de obra. Después, una **inspección inicial** que dirige un **tercero independiente**, el **organismo de control**, con la instaladora y el director «echándole una mano». Idea: primero me pruebo a mí mismo, luego me examina el árbitro.

4.5 Certificados

Tres documentos, tres firmantes:

Documento	Lo emite	Copias / destino
Certificado de instalación	Empresa instaladora	Por triplicado : copia para el titular y para el órgano competente de la Comunidad Autónoma
Certificado de inspección	Organismo de control (tras ensayos favorables)	Copia para titular, empresa instaladora y director de obra . Con él la instalación queda en disposición de servicio
Certificado de dirección de obra	Director de obra	Copia para titular y órgano competente de la Comunidad Autónoma

El **certificado de dirección de obra** incluye, como **anexo**:

- indicaciones sobre el estado en que quedó la **instalación de protección contra la corrosión** y el **relleno de la fosa de los depósitos**;
- **actas** de las pruebas y ensayos realizados;
- **lista de los componentes** de la instalación y sus características;
- **justificación de homologación** de los componentes y equipos que reglamentariamente lo requieran;
- en su caso, **justificación de las variaciones** de la instalación respecto al proyecto.

Nota aclaratoria — Asocia cada certificado con quien lo firma, que cae fijo: **instalación** → **empresa instaladora**; **inspección** → **organismo de control**; **dirección de obra** → **director de obra**. Y fíjate en el detalle: el de **instalación** va por **triplicado** (original + titular + Comunidad Autónoma). El de **inspección** es la «luz verde»: hasta que el organismo de control no lo emite, la estación **no está en disposición de servicio**.

4.6 Puesta en servicio

Una vez expedido el **certificado de inspección**, la instalación se considera **en disposición de servicio**. En ese momento el **titular** puede ponerse en contacto con el **comercializador** o el **distribuidor** para solicitar el **primer suministro**.

4.7 Comunicación a la Administración

De acuerdo con el **artículo 5.7 del Reglamento**, se presenta **por duplicado**, en un **plazo máximo de 15 días hábiles** desde la **fecha del primer llenado**, ante el **órgano competente de la Comunidad Autónoma** (que devuelve **copia diligenciada**), la siguiente documentación:

- **Certificado de instalación.**
- **Fecha en que el distribuidor ha realizado el primer suministro.**
- **Certificado de inspección.**
- **Proyecto constructivo** de la instalación.
- **Certificado de dirección de obra.**

- **Plan de Mantenimiento** (bien por contrato externo, bien por medios propios).

Nota aclaratoria — dos datos calientes de examen. El plazo aquí es **15 días hábiles** (no naturales) y se cuenta desde la **fecha del primer llenado** (no desde que acabas el montaje). Ojo: esto es distinto del plazo **general** del artículo 5.7 para instalaciones receptoras, que son **30 días** desde la puesta en servicio. Para la estación de servicio, memoriza **15 días hábiles desde el primer llenado**. Y se entrega **por duplicado**.

5 · Mantenimiento e inspecciones periódicas

El mantenimiento y las inspecciones periódicas se realizan según las **normas del apartado 3** (según corresponda). Puntos clave:

- El **titular** de la estación es el **responsable** de que las instalaciones estén **en todo momento en perfectas condiciones** de funcionamiento y conservación. Para ello, efectúa **periódicamente**, por medio del **personal de explotación**, las comprobaciones y verificaciones necesarias para conocer el estado de la instalación.
- El titular debe **solicitar cada cinco años** la **inspección periódica** a un **organismo de control**, que emite el correspondiente **certificado de inspección**.
- En estaciones de servicio de **GLP**, esa inspección **no incluye los depósitos de almacenamiento de GLP**: para su mantenimiento, el titular actúa conforme a los criterios y exigencias de las **instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos**.
- Deben **sustituirse todas las mangueras** de suministro de carburante a los vehículos **al menos cada cinco años**.
- En cada estación existirá un **Libro de Mantenimiento** (o archivo documental) con las **actas de todas las operaciones**, que estará en poder del **titular** y podrá ser consultado por el **órgano administrativo competente** cuando lo considere conveniente. Todas las intervenciones se registran, indicando **fecha, persona e intervención realizada**, y cada una la **firma** quien la realiza **y el titular**.

Nota aclaratoria — los dos «cinco años». Coinciden dos periodicidades de 5 años y conviene tenerlas juntas: **inspección periódica** por organismo de control **cada 5 años**, y **sustitución de todas las mangueras** de repostaje **al menos cada 5 años**. Truco: cada lustro, revisión oficial y mangueras nuevas.

Nota aclaratoria — Detalle fino en estaciones de GLP: la inspección periódica de la estación **NO** cubre los **depósitos de GLP**. Esos tienen «vida propia» y se mantienen con las reglas de los **depósitos fijos de GLP** (otra ITC). Piensa en el depósito como un elemento aparte, más peligroso, con su propio régimen.

Nota aclaratoria — El Libro de Mantenimiento es el «historial clínico» de la estación: cada intervención anotada con **fecha, quién y qué**, firmada por el que la hace **y por el titular**. Lo guarda el titular y la Administración puede pedirlo cuando quiera. Sin registro escrito, para la inspección es como si no se hubiera hecho.

Ideas clave del vídeo

- **Qué te llevas y para qué sirve.** La **ITC-ICG 05** es tu manual cuando montas o amplías una «gasolinera de gas» —**GLP, GNC, GNL o hidrógeno** para vehículos—, sea de **acceso libre** (abierta al público) o **restringido** (flota con conductores formados bajo responsabilidad del titular). Lo primero que decides en obra es si estás dentro o no: un surtidor de **GNC de uso propio < 10 m³/h y sin almacenamiento intermedio** NO es estación, es un **aparato a gas** colgado de la receptora. Encajarlo en el saco equivocado te cambia proyecto, pruebas e inspecciones.
- **La norma la manda el gas, no tú.** **GLP → UNE 60630; GNC/GNL/H₂ → Directiva 2014/94/UE** y, mientras no aplique, **UNE-EN ISO 16923 (GNC), UNE-EN ISO 16924 (GNL) e ISO 19880-1 (H₂)**. Diseñar con la norma que no toca es la vía directa a una instalación que luego no pasa la inspección inicial y hay que rehacer.
- **Papeleo, y aquí es serio.** La estación **no necesita autorización previa, pero SÍ proyecto** firmado por **técnico facultativo competente** (ingeniero titulado), no una simple memoria de instalador. La **instalación de gas** la ejecuta **empresa instaladora de gas habilitada**; la obra civil, marquesina e iluminación son cosa del **titular**.
- **La cadena de firmas que da la luz verde.** Primero, **pruebas** que hace la propia **empresa instaladora** (supervisada por el director de obra); después, **inspección inicial** por **organismo de control** (en condiciones seguras según **UNE 60250**). De ahí salen tres certificados con tres firmantes: **certificado de instalación → empresa instaladora** (por triplicado: original, **titular** y **Comunidad Autónoma**); **certificado de inspección → organismo de control**; **certificado de dirección de obra → director de obra** (titular y Comunidad Autónoma). Regla de oro: hasta que el organismo de control no emite el **certificado de inspección**, la estación **no está en disposición de servicio** y no puedes solicitar el **primer suministro** al comercializador o distribuidor. Sin ese papel, no hay gasolinera.
- **El plazo que se olvida y cuesta un expediente.** Tras el **primer llenado** tienes **15 días hábiles** para presentar la documentación **por duplicado** ante el **órgano competente de la Comunidad Autónoma** (que devuelve copia diligenciada): certificado de instalación, fecha del primer suministro, certificado de inspección, proyecto constructivo, certificado de dirección de obra y Plan de Mantenimiento. No lo confundas con los **30 días** de la instalación receptora: aquí son **15 hábiles desde el primer llenado**.
- **Lo que evita el incendio en pista año tras año.** El **titular** responde de que todo esté en perfecto estado, pero la ley marca dos periodicidades de **cada cinco años** innegociables: **inspección periódica por organismo de control** y **sustitución de todas las mangueras** de repostaje. Una manguera pasada de vida es una fuga de carburante a presión en las manos del cliente; cambiarla a tiempo es lo que evita el fogonazo. Todo se anota en el **Libro de Mantenimiento**

(fecha, quién y qué intervención, firmado por quien interviene y por el titular): lo que no está escrito, para la inspección no existe.

- **Detalle fino que cae en examen.** En estaciones de **GLP**, la inspección periódica **NO cubre los depósitos de almacenamiento**: esos tienen régimen propio, el de **depósitos fijos de GLP**.